

SOUFER Tools — Relatório da Visita Técnica

Projeto: SOUFER Tools — controle de empréstimo e devolução de ferramental

1. Resumo executivo

A visita confirmou o escopo do projeto e, mais importante, corrigiu uma premissa que a equipe carregava: o empréstimo de ferramentas **não acontece no almoxarifado**, e sim na **manutenção**. O almoxarifado geral trabalha só com consumíveis e não tem fluxo de devolução.

O protótipo foi apresentado ao operador real do processo e ao líder da manutenção. A recepção foi positiva e houve autorização formal para continuar o levantamento diretamente com o operador. O sistema é visto internamente como melhoria contínua do setor, sem custo para a empresa.

Resultado prático: escopo validado, funcionalidades confirmadas, três decisões técnicas em aberto e duas dependências de dados sob responsabilidade da Soufer.

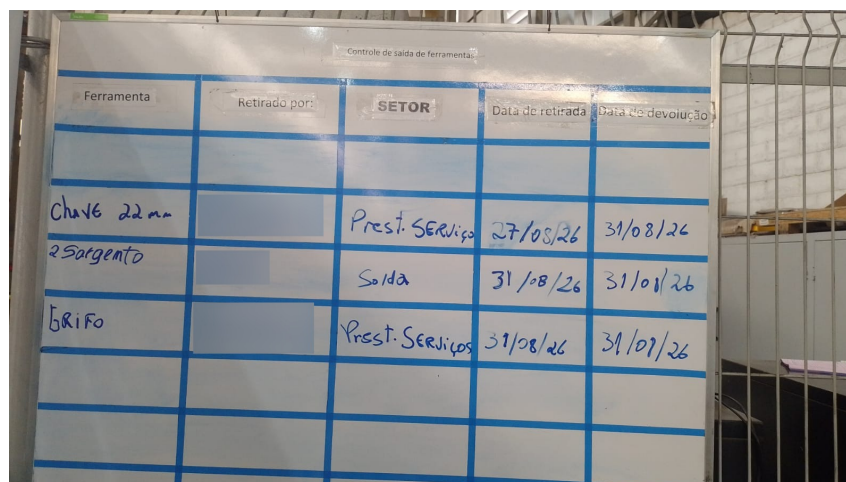
2. Mapa dos três "estoques" da Soufer

A empresa tem três universos distintos de controle. Só um deles é o escopo do projeto.

Universo	Responsável	Natureza	Escopo do projeto
Almoxarifado geral (ML)	Almoxarifado	Consumível (EPI, luva, parafuso, papel, pneu) — sai e não volta	Não
Ferramental	Manutenção	Empréstimo com devolução (furadeira, lixadeira, extensão, chaves)	Sim
Equipamentos de medição	Qualidade	Planilha própria, lógica diferente (aferição/calibração)	Não

3. Situação atual do ferramental (o problema real)

Controle **100% manual, em quadro branco**. O operador anota quem levou, o que levou e a data; apaga quando devolve.



Ferramenta	Retirado por	SETOR	Data de retirada	Data de devolução
Chave 22mm		Prest. Serviço	27/08/26	31/08/26
Sargento		Solda	31/08/26	31/09/26
Briço		Prest. Serviço	31/08/26	31/09/26

Dores relatadas pelo próprio operador:

- **Precisa sair do computador e ir até o quadro** toda vez que quer saber o status de alguma coisa.
- **Cobrança de devolução é ativa e manual** — tem que lembrar, olhar o quadro e ir atrás.
- **Nenhuma ferramenta tem cadastro, número de ativo ou identificação.** Nada. Ponto zero.
- Já houve perda: uma lixadeira sumiu e só foi localizada semanas depois.
- Ferramenta enviada para conserto externo também tem controle manual, à parte.

- Prestadores de serviço externos costumam segurar ferramenta por até 2 dias; o pessoal interno em geral devolve na mesma tarde.
- Itens de maior giro: **lixadeiras, extensões e chaves**.
- As ferramentas mais valiosas já ficam organizadas por armário, existe uma noção informal de endereçamento para aproveitar dentro do sistema.

Já existe um computador disponível no setor da manutenção, o que elimina a barreira de infraestrutura para uso do sistema.

4. Funcionalidades validadas na demonstração

O protótipo foi percorrido tela a tela com o operador e o líder de manutenção. Tudo abaixo foi aprovado.

Princípio de design confirmado pelos entrevistados: construir para quem vai operar, não para quem vai avaliar. Nada de formulário longo, o operador não vai preencher. Botão grande, fluxo curto.

- **Dashboard:** total cadastrado, disponíveis, em uso, indisponíveis, atrasadas e ocorrências. Calendário de vencimentos por dia (ex.: dia 5 com 2 vencimentos, dia 28 com 3 previstas). Lista de atrasados e empréstimos por setor.
- **Registrar retirada:** leitura do código da ferramenta + digitação da matrícula do colaborador (o sistema puxa nome completo e setor). Motivo/atividade opcional. Setor de destino por botão. Previsão de devolução por calendário, com atalhos "hoje" e "amanhã", mantendo a data manual para os casos de vários dias.
- **Registrar devolução:** devolução normal, com avaria (descreve a ocorrência) ou perda (descrição + custo estimado aproximado, apenas para acompanhamento de prejuízo).
- **Cadastro de ferramenta:** nome, categoria, marca, modelo, valor de referência, localização e **foto**. A foto foi validada como útil de verdade: existem parafusadeiras idênticas diferenciadas só por cor e polegada (4½", 7"), e a descrição impressa some com o uso.
- **Geração de etiqueta** no cadastro.
- **Cadastro de colaborador e de setores**, com possibilidade de a própria Soufer cadastrar novos itens depois da entrega (chega ferramenta nova com frequência — requisito levantado pelo operador).
- **Relatório impresso:** o operador gosta de listas físicas. Ele quer apertar um botão, imprimir a lista de pendências e poder rabiscar, levar para onde o funcionario está no momento da cobrança, etc. Rotina sugerida: gerar a lista logo cedo e cobrar as devoluções a partir dela.

5. Decisões técnicas em aberto

5.1 Identificação física da ferramenta — etiqueta não sobrevive

Etiqueta adesiva de QR/código de barras não aguenta o uso: a ferramenta é manuseada com força, suja, e a etiqueta descola em pouco tempo.

Alternativa proposta pela própria Soufer: gravação com lápis elétrico, exatamente como já fazem nos equipamentos de medição. Isso implica **código curto e numérico** — 4 dígitos cobrem até 9999 itens, suficiente para o parque estimado de cerca de 1.000 ferramentas.

Impacto no sistema: a retirada não pode depender do leitor. Precisa aceitar digitação do código curto como caminho principal e o leitor como conveniência.

5.2 Cadastro individual vs. cadastro em grupo (jogos de chave)

Não resolvido. O conflito é real:

- Cadastrar chave por chave é inviável no volume e pesado no dia a dia.
- Mas o uso real alterna entre os dois: o mecânico pega a chave 5/8, erra, volta, pega a 3/8, erra de novo, e no fim leva o jogo inteiro.

Encaminhamento sugerido: modelar categoria e subgrupo (ex.: "chave de fenda" → "chave 3/8"), permitindo emprestar tanto o jogo quanto a peça isolada. Isso precisa ser decidido antes da modelagem final do banco, porque muda a estrutura de ferramenta.

5.3 Hospedagem

Preferência clara da Soufer por **rodar local**, em servidor interno. A empresa já tem sistema de arquivos interno. Hospedagem externa geraria custo e resistência.

Status: a ser tratado com o TI quando o projeto ganhar forma. Sem decisão agora.

6. Dependências de dados (responsabilidade Soufer)

Item	Formato	Prazo necessário
Lista de ferramentas (nome + quantidade)	Planilha/Excel ou lista simples; foto do quadro serve como partida	Até ~2 meses (entrega do projeto em 3)
Lista de funcionários + matrículas	Planilha; WhatsApp aceito	Sem bloqueio, rápido

Estratégia acordada para a carga inicial: não tentar cadastrar tudo de uma vez. Priorizar por valor e por giro — primeiro máquinas e equipamentos maiores (lixadeiras, extensões), depois as chaves, que são o trabalho de formiga. A equipe recebe a lista em qualquer formato e faz a carga no banco; a Soufer não precisa se preocupar com padrão de código.

7. Próximos passos

1. Refinar o protótipo com os ajustes validados: atalhos "hoje"/"amanhã", campo de código curto digitável, calendário na previsão de devolução.
2. Decidir a modelagem de agrupamento (jogo de chaves) antes de fechar o schema do PostgreSQL.
3. Solicitar a lista de funcionários e matrículas.
4. Definir formato do código de identificação (4 dígitos numéricos) e testar legibilidade da gravação com lápis elétrico.
5. Levar a questão de hospedagem local ao TI quando houver build funcional.
6. Registrar o "antes" (fotos do quadro branco atual) — a Soufer trabalha com melhoria contínua e esse material fortalece tanto a apresentação do PI quanto a adoção interna.

8. Observações estratégicas

- **A validação com o usuário real foi o ganho principal da visita.** Sem ela, a equipe teria construído para o almoxarifado — setor que não empresta nada. Isso vale ser dito na apresentação do PI: levantamento de requisitos em campo mudou o escopo.
- O escopo revelou-se **mais simples do que a equipe imaginava**, mas com utilidade prática alta. Vale resistir à tentação de inflar funcionalidades: a simplicidade é o que faz o operador usar.